

# 位相幾何学

ys-math

2026 年 10 月 3 日

## 目次

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | ホモトピー ..... | 3 |
|   | 索引 .....    | 4 |

## 1 ホモトピー

**定義 1.1**  $X, Y$  を位相空間とし  $f, g \in C(X, Y)$  とする.  $I = [0, 1]$  として  $H \in C(X \times I, Y)$  が次の条件を満たすとき  $H$  は  $f$  から  $g$  への**ホモトピー** (homotopy) であるという.

$$\forall x \in X, (H(x, 0) = f(x) \wedge H(x, 1) = g(x))$$

□

**注意 1.2**  $t \in I$  に対して  $H_t : X \rightarrow Y$  を  $H_t(x) := H(x, t)$  で定めると  $H_t$  は連続でありホモトピーは連続写像の族  $(H_t)_{t \in I}$  を定める. しかし連続写像の族  $(H_t)_{t \in I}$  は  $H : X \times I \rightarrow Y$  の連続性を保証しない.

$X$  が局所コンパクトかつハウスドルフ (locally compact Hausdorff) であり  $C(X, Y)$  にコンパクト開位相 (compact-open topology) が備わっているとき対応  $H \mapsto (t \mapsto H_t)$  は  $C(X \times I, Y) \rightarrow C(I, C(X, Y))$  の全単射である. したがってホモトピーは  $f, g \in C(X, Y)$  のとき  $f$  と  $g$  の間の道として考えられる.

□

## 索引

### は

ホモトピー, 3

### H

homotopy, 3

---

# 位相幾何学

## GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

## L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/topology>

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 3 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---